Raccolta dei teoremi

Comunicazioni numeriche · trasformate di Fourier, sistemi, campionamento, teoria dei codici

Fonti e convenzioni. Tutto il contenuto è ripreso dalle slide del corso (*Slide_merged.pdf*, indicate con Slide) e dai tuoi appunti manoscritti (*Comunicazioni Numeriche.pdf*, indicati con Appunti). I numeri di pagina sono quelli del file PDF, non quelli stampati sulle slide. Enunciati e dimostrazioni sono riportati solo se compaiono nelle fonti, nessun passaggio è stato aggiunto. Dove una dimostrazione non c'è, l'ho scritto.

Le sezioni 1–5 contengono i teoremi veri e propri. La sezione 6 raccoglie risultati e proprietà enunciati nelle slide ma non presentati come teoremi.

1. Teoremi fondamentali sui segnali

Teorema di Parseval

Slide p. 87 · Appunti p. 29

L'energia di un segnale nel tempo è uguale all'energia in frequenza.

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 \, df$$

Densità spettrale di energia $\mathcal{E}_x(f) = |X(f)|^2$. L'energia si conserva passando dal tempo alla frequenza. Le fonti non riportano la dimostrazione.

Capacità di canale (Shannon, 1948)

Appunti p. 3 · Slide p. 11

Negli appunti la formula è scritta come capacità del canale di comunicazione in funzione del rapporto segnale-rumore, misurata in bit/s/Hz.

$$\text{Capacità} = \log_2(1 + \text{SNR}) \quad [\text{bit/s/Hz}]$$

Il grafico di slide e appunti separa la regione *Unattainable* da quella dei *Practical systems*. Nessuna dimostrazione è riportata.

2. Teoremi sulla trasformata continua di Fourier

Notazione. $x(t) \Leftrightarrow X(f)$, *con* $X(f) = \int x(t) e^{-j2\pi ft} dt$ *(equazione di analisi) e* $x(t) = \int X(f) e^{j2\pi ft} df$ *(equazione di sintesi).*

Linearità

Slide p. 109 · Appunti p. 38

$$x(t) = a\, x_1(t) + b\, x_2(t) \iff X(f) = a\, X_1(f) + b\, X_2(f)$$

> **Dimostrazione.** Dall'equazione di analisi e sfruttando la linearità dell'integrale
>
> $$X(f) = \int [a x_1(t) + b x_2(t)] e^{-j2\pi ft} dt = a \int x_1(t) e^{-j2\pi ft} dt + b \int x_2(t) e^{-j2\pi ft} dt = a X_1(f) + b X_2(f).$$

Negli appunti: l'integrale è un operatore lineare, quindi lo spettro è la somma degli spettri dei singoli segnali.

Riscalamento nel tempo

Appunti p. 38 (assente nelle slide esaminate)

Per $a \neq 0$

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

> **Dimostrazione (appunti).** Ponendo $at = \tau$, l'integrale diventa $\frac{1}{a} \int x(\tau) e^{-j2\pi f\tau/a} d\tau$ per $a > 0$, mentre per $a < 0$ gli estremi si invertono e compare il segno che porta a $\frac{1}{|a|}$. In entrambi i casi $\mathcal{F}[x(at)](f) = \frac{1}{|a|} X(f/a)$.

Teorema della dualità

Slide p. 110 · Appunti p. 38

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \implies X(t) \Leftrightarrow x(-f)$$

> **Dimostrazione.** Scambiando t ed f nell'equazione di sintesi si ha $x(f) = \int X(t) e^{j2\pi tf} dt$. Sostituendo alla variabile f la variabile $-f$ si ottiene
>
> $$x(-f) = \int X(t) e^{-j2\pi ft} dt,$$
>
> che è l'equazione di analisi di $X(t)$. Quindi la trasformata di $X(t)$ è $x(-f)$.

Teorema del ritardo

Slide p. 114 · Appunti p. 41

$$y(t) = x(t - t_0) \iff Y(f) = X(f)\, e^{-j2\pi f t_0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} |Y(f)| = |X(f)| \\ \angle Y(f) = \angle X(f) - 2\pi f t_0 \end{cases}$$

> **Dimostrazione.** Con la sostituzione $\alpha = t - t_0$
>
> $$\int x(t - t_0) e^{-j2\pi ft} dt = \int x(\alpha) e^{-j2\pi f(\alpha + t_0)} d\alpha = e^{-j2\pi f t_0} \int x(\alpha) e^{-j2\pi f\alpha} d\alpha = e^{-j2\pi f t_0} X(f).$$

Un ritardo temporale modifica lo spettro di fase, introducendo una fase che cresce linearmente con la frequenza, ma non cambia lo spettro di ampiezza.

Teorema della modulazione

Slide p. 116 · Appunti pp. 41–42

$$x(t)\cos(2\pi f_0 t) \iff \frac{X(f-f_0)+X(f+f_0)}{2}$$

Dimostrazione (appunti). Usando $\cos\alpha = \frac{e^{j\alpha}+e^{-j\alpha}}{2}$

$$\int x(t)\cos(2\pi f_0 t)e^{-j2\pi ft}dt = \tfrac{1}{2}\int x(t)e^{-j2\pi(f-f_0)t}dt + \tfrac{1}{2}\int x(t)e^{-j2\pi(f+f_0)t}dt = \frac{X(f-f_0)+X(f+f_0)}{2}.$$

Lo spettro viene traslato in frequenza, attorno a f_0 e $-f_0$. Questo è il principio della modulazione e della demodulazione nei sistemi di comunicazione (Appunti p. 42).

Teorema del prodotto

Slide p. 129 · Appunti p. 46

$$z(t) = x(t)\,y(t) \iff Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\nu)\,Y(f-\nu)\,d\nu = X(f)\otimes Y(f)$$

Dimostrazione. Si scrive $Z(f) = \int x(t)y(t)e^{-j2\pi ft}dt$ e si sostituisce $x(t) = \int X(\nu)e^{j2\pi\nu t}d\nu$. Scambiando l'ordine di integrazione

$$Z(f) = \int X(\nu)\left[\int y(t)e^{-j2\pi(f-\nu)t}dt\right]d\nu = \int X(\nu)Y(f-\nu)\,d\nu.$$

Teorema della convoluzione

Slide p. 138 · Appunti p. 49

$$z(t) = x(t)\otimes y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)\,y(t-\alpha)\,d\alpha \iff Z(f) = X(f)\cdot Y(f)$$

Alla convoluzione nel tempo corrisponde il prodotto delle trasformate. Le slide lo definiscono risultato fondamentale per i sistemi lineari e tempo invarianti.

Dimostrazione (appunti). Si parte da $z(t) = \int Z(f)e^{j2\pi ft}df = \int X(f)Y(f)e^{j2\pi ft}df$ e si sostituisce $X(f) = \int x(\alpha)e^{-j2\pi f\alpha}d\alpha$. Scambiando gli integrali

$$z(t) = \int x(\alpha)\left[\int Y(f)e^{j2\pi f(t-\alpha)}df\right]d\alpha = \int x(\alpha)\,y(t-\alpha)\,d\alpha.$$

Teorema dell'integrazione

Appunti p. 64 · Slide p. 176 (cenno)

Con $h(t) = u(t) \Leftrightarrow H(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$, l'integrale $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\alpha)\,d\alpha = x(t)\otimes u(t)$ si trasforma in

$$Y(f) = X(f)U(f) = \tfrac{1}{2}\,\delta(f)\,X(0) + \frac{X(f)}{j2\pi f}, \qquad X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,dt.$$

Se $X(0) = 0$ il primo termine scompare e resta $X(f)/(j2\pi f)$. Nelle slide (p. 176) la formula non è scritta, c'è solo la nota «avete appena dimostrato il teorema di integrazione», dopo l'esercizio sulla risposta in frequenza di $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\alpha)d\alpha$. La dimostrazione è quindi la convoluzione con il gradino e il teorema della convoluzione.

Teorema di derivazione

Slide p. 177 · Appunti p. 64

$$\frac{dx(t)}{dt} \iff j2\pi f\, X(f)$$

Un operatore differenziale nel tempo si trasforma in un semplice operatore algebrico nella frequenza. Le fonti non riportano la dimostrazione.

3. Sistemi lineari stazionari (SLS)

Uscita di un SLS e risposta impulsiva

Slide pp. 172–173

L'uscita di un sistema lineare stazionario si ottiene come convoluzione tra ingresso e risposta impulsiva $h(t) = \mathcal{T}[\delta(\alpha); t]$.

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int x(\beta)\, h(t-\beta)\, d\beta$$

> **Dimostrazione (slide p. 173).** Si scrive $x(\alpha) = x(\alpha) \otimes \delta(\alpha) = \int x(\beta)\delta(\alpha-\beta)d\beta$, quindi
>
> $$y(t) = \mathcal{T}\left[\int x(\beta)\delta(\alpha-\beta)d\beta; t\right] \overset{\text{linearità}}{=} \int x(\beta)\,\mathcal{T}[\delta(\alpha-\beta); t]\,d\beta \overset{\text{stazionarietà}}{=} \int x(\beta)\, h(t-\beta)\, d\beta.$$

La risposta impulsiva caratterizza completamente il sistema.

Risposta in frequenza di un SLS

Slide p. 175

Applicando il teorema della convoluzione

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) \iff Y(f) = H(f)\, X(f), \qquad h(t) \leftrightarrow H(f).$$

La TCF della risposta impulsiva si chiama risposta in frequenza del sistema. La TCF dell'uscita si ottiene con un'operazione algebrica tra le TCF di ingresso e sistema.

Condizione di causalità di un SLS

Slide p. 191

Un SLS è causale se e solo se (condizione necessaria e sufficiente) la risposta impulsiva è causale, cioè $h(t) = h(t)u(t)$. In tal caso

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)h(t-\alpha)d\alpha = \int_{-\infty}^{t} x(\alpha)h(t-\alpha)d\alpha.$$

Nelle slide la condizione è enunciata, la sola «dimostrazione» è la riscrittura dell'integrale mostrata sopra.

4. Campionamento e ricostruzione

Condizione di Nyquist Slide p. 219

Per segnali a banda limitata B, se la frequenza di campionamento soddisfa

$$f_c \geq f_N = 2B$$

l'aliasing è eliminato e lo spettro $X(f)$ del segnale analogico è preservato. La frequenza minima di campionamento $f_N = 2B$ è detta frequenza di Nyquist.

Teorema del campionamento (Claude Shannon, 1949)

Slide p. 231 · Appunti p. 87

Se $x(t)$ è limitato in banda e campionato con $f_c \geq 2B$, allora può essere ricostruito esattamente dai suoi campioni $x[n]$ tramite interpolazione cardinale.

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n]\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right) = x(t)$$

> **Traccia negli appunti (p. 87).** L'interpolatore cardinale è il filtro passa-basso ideale in frequenza, $P(f) = T\,\mathrm{rect}(fT) \Leftrightarrow p(t) = \mathrm{sinc}(t/T)$. Lo spettro del segnale campionato moltiplicato per il filtro vale $\tilde{X}(f)P(f) = \frac{1}{T}\sum_k X\left(f - \frac{k}{T}\right)P(f)$. Se si campiona secondo Nyquist non c'è aliasing e il segnale si recupera con l'interpolatore cardinale. Negli appunti l'ultimo passaggio è lasciato con la domanda «come glielo dimostro?» e un disegno dello spettro.

Limiti pratici (Appunti pp. 87–88, Slide p. 232). Il teorema è teoricamente corretto, ma le due ipotesi non sono realizzabili in pratica. I segnali a tempo limitato hanno banda illimitata e vanno filtrati, il che crea aliasing. Inoltre l'interpolatore cardinale non si realizza, perché la sinc ha durata infinita ed è non causale.

5. Teoria dei codici

Teorema sulla rivelazione degli errori Slide p. 289 · Appunti p. 103

Un codice è in grado di rilevare con certezza fino a $d_{\min} - 1$ errori.

> **Dimostrazione.** Sia $\mathbf{x}$ la parola trasmessa e $\mathbf{y}$ quella ricevuta.
>
> - Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < d_{\min}$, allora $\mathbf{y}$ non può essere una parola di codice, altrimenti esisterebbero due parole con distanza minore di $d_{\min}$.
> - Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_{\min}$, esisterebbe almeno una parola di codice $\mathbf{c} \neq \mathbf{x}$ tale che $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{c}) = d_{\min}$. Se $\mathbf{y} = \mathbf{c}$ l'errore non può essere rivelato.

Con la matrice di parità (Appunti p. 103). Se $\mathbf{y}H^T \neq \mathbf{0}$ allora $\mathbf{y}$ non è una parola di codice e l'errore è rivelabile. Se $\mathbf{y}H^T = \mathbf{0}$ allora $\mathbf{y}$ è una parola di codice e, se $\mathbf{y} \neq \mathbf{x}$, l'errore non è rivelabile.

Decodifica a massima verosimiglianza (ML) Slide pp. 291–294 · Appunti p. 104

La decodifica ML sceglie, fra le 2^k parole di codice, quella che massimizza la probabilità condizionata di ricevere $\mathbf{y}$ dato $\mathbf{x}$.

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg\max_{\mathbf{x}\in\mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

Su canale con errori indipendenti bit a bit (probabilità di errore p, con $p/(1-p) < 1$), la massimizzazione di $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a minimizzare la distanza di Hamming, quindi

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg\max_{\mathbf{x}\in\mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathcal{C}} d_H(\mathbf{x},\mathbf{y}).$$

> **Dimostrazione.** Se gli errori sono indipendenti bit a bit, $P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{\ell=1}^{n} P(y_\ell|x_\ell)$ con $P(y_\ell|x_\ell) = 1-p$ se $y_\ell = x_\ell$ e $= p$ se $y_\ell \neq x_\ell$. Poiché $d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})$ conta le posizioni diverse e $n - d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})$ quelle uguali,
>
> $$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p^{d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})}(1-p)^{n-d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})} = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^{d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})}.$$
>
> Essendo $p/(1-p) < 1$, massimizzare $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a minimizzare $d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})$.

Legame con il criterio MAP (Appunti p. 104). Per il teorema di Bayes $\arg\max_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \arg\max_{\mathbf{x}} \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})P(\mathbf{x})}{P(\mathbf{y})}$. Se le parole sono equiprobabili $P(\mathbf{x}) = 1/|\mathcal{C}|$ è costante, e $P(\mathbf{y})$ non dipende da $\mathbf{x}$, quindi massimizzare $P(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ significa massimizzare $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$. L'ipotesi di indipendenza degli errori è «forte», perché non vale in presenza di errori a burst. Svantaggio della ML è la complessità, perché richiede di calcolare tutte le parole di codice e confrontarle con $\mathbf{y}$.

Teorema sulla correzione degli errori Slide p. 297 · Appunti p. 106

Un codice lineare a blocco può correggere fino a

$$\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor \text{ errori.}$$

Le slide chiedono di verificare il teorema per il codice a ripetizione con $R = 1/3$, e negli appunti si precisa che per i codici di Hamming il valore è 1. Le fonti non riportano una dimostrazione.

Proprietà dei codici di Hamming Slide p. 283 · Appunti p. 102

I codici di Hamming sono definiti da un parametro $m \geq 2$ con

$$n = 2^m - 1, \qquad k = 2^m - m - 1.$$

La matrice $\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T, \mathbf{I}_{n-k}]$ è costruita in modo che le sue colonne siano tutte le $2^m - 1$ possibili combinazioni di m bit, esclusa l'n-upla di tutti zeri. La distanza minima di un qualsiasi codice di Hamming è $d_{\min} = 3$. Le fonti non riportano la dimostrazione e mostrano gli esempi $m = 2$ ($n = 3$, $k = 1$) e $m = 3$ ($n = 7$, $k = 4$).

6. Altri risultati enunciati nelle fonti

Questi punti compaiono nelle slide o negli appunti come proprietà o risultati, non come teoremi con nome. Li ho messi a parte, dimmi tu se vuoi spostarli nella parte principale.

Relazione tempo-banda

Slide p. 100

Un segnale di breve durata nel tempo ha spettro largo in frequenza, mentre un segnale con spettro stretto ha lunga durata nel tempo. Durata nel tempo Δ_t e durata in frequenza Δ_f sono legate da $\Delta_t \Delta_f \approx$ costante.

Densità spettrale di potenza

Slide p. 88 · Appunti p. 29

Per segnali a potenza media finita

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T\to\infty} \int \frac{|X(f)|^2}{T} df = \int \mathcal{P}_x(f)\, df,$$

dove $\mathcal{P}_x(f)$ è la densità spettrale di potenza.

Proprietà dei codici a blocco lineari

Slide p. 274

1. Ogni parola di codice è combinazione lineare delle righe di $\mathbf{G}$.
2. Il codice è costituito da tutte le possibili combinazioni delle righe di $\mathbf{G}$.
3. La somma di due parole di codice è ancora una parola di codice.
4. La n-pla di tutti zeri è sempre una parola di codice.

Conseguenza riportata a p. 276: $d_{\min} = \min_{i,j} d_H(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = \min_k d_H(\mathbf{c}_k, \mathbf{0})$, perché sommando $\mathbf{c}_j$ a entrambe le parole la loro distanza non cambia.

Sindrome e decodifica a sindrome

Slide pp. 299–300 · Appunti p. 106

La sindrome di $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$ è

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{x}+\mathbf{e})H^T = \mathbf{x}H^T + \mathbf{e}H^T = \mathbf{e}H^T,$$

perché $\mathbf{x}H^T = \mathbf{0}$ per ogni parola di codice. Proprietà. (1) $\mathbf{s}$ è composta da $n-k$ cifre binarie. (2) Ogni sindrome è associata a 2^k pattern di errore, ottenuti sommando al vettore $\mathbf{e}$ le 2^k parole di codice.

Decodifica. Si calcola $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$, la si associa all'errore di peso minimo (coset leader) $\mathbf{s} \to \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$ e si corregge $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{y} + \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$. La decodifica a sindrome coincide per costruzione con la ML.

DSP di un sistema M-PAM

Slide p. 343

Per i simboli di una M-PAM $S_a(f) = \sigma_a^2 = \frac{M^2-1}{3}$, quindi la DSP del segnale è

$$S_s(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_s}\,\frac{M^2-1}{3}\,|G_T(f)|^2,$$

e dipende solo dalla TCF del filtro di trasmissione.

Filtro non distorcente Slide p. 189

Dopo il filtraggio un segnale non è distorto se è una replica fedele del segnale di ingresso, $y(t) = K \cdot x(t - t_0)$.